5. Elemző és kísérletelemző feladat

A következő vegyszerek állnak rendelkezésünkre: tömény kénsavoldat (98 tömegszázalék), tömény salétromsavoldat (70 tömegszázalék), tömény sósav (37 tömegszázalék), nátrium-hidroxid-oldat (20 tömegszázalék), brómos víz.

a) Növényi olajból glicerint kívánunk előállítani. **Melyik vegyszer(eke)t használjuk ehhez?**

_____

Írja fel az előállítás reakcióegyenletét a gliceril-trioleáttal (a glicerin olajsavval alkotott észterével)! Mutassa a szerves vegyületek konstitúcióját!

Nevezze meg a végbemenő reakció típusát! _____

b) TNT-t (2,4,6-trinitrotoluolt) kívánunk előállítani toluolból. **Melyik vegyszer(eke)t használjuk ehhez?**

Írja fel az előállítás reakcióegyenletét! Mutassa a szerves vegyületek konstitúcióját!

Nevezze meg a végbemenő reakció típusát! _____

c) A rezet és az aranyat kívánjuk megkülönböztetni egymástól úgy, hogy mindkét fémre egy-egy csepp vegyszert öntve csak az egyik esetben történik reakció, miközben színes gáz képződik.

Melyik vegyszer(eke)t használjuk ehhez?_____

Írja fel a lezajló reakció egyenletét!

Milyen színű gáz keletkezik, és milyen színű lesz végül az oldatcsepp?

gáz színe: _____ **oldatcsepp színe:** _____

d) A hangyasavat és az ecetsavat kívánjuk megkülönböztetni. Ehhez a felsoroltak közül két vegyszert is választhatunk. Ezek közül az egyik vegyszer láthatóan csak az egyik vegyülettel lép reakcióba.

***d*₁) Adja meg az egyik vegyszer nevét, amivel megkülönböztethető a két sav!**

_____

Írja fel a lezajló reakció egyenletét!

Adja meg pontosan, mi a látható változás! _____

***d*₂) Adja meg a másik vegyszer nevét, amivel megkülönböztethető a két sav!**

_____

Írja fel a lezajló reakció egyenletét!

Adja meg pontosan, mi a látható változás! _____

14 pont	